同济大学课程考核试卷(A S)

2010 2011 ⁄ 1 \0 O

› N ¨ 81ﬁ ::ˇ h 81镇 ::ˇ

B . ′ ˇ B . =ˇ**线性代数 B** 6 3 B **8 考试**

! $ F 9 j ˇ (O)]163B O 4 6(3B)ı ˆ G ( )B $

4_____ CJ_________ ′_______ =__________ + B . 8________

N "′	0	…	9		˜		3	k6
˙6								

ˇ¨# ?ˇ \B $ ¡ 3 Wi"ˇ" 9 W Pˇ"% 6100 6ˇ'63B &L$ j120 6Jˇ. ?–"r *@ N'E 0;ˇ" V I = ,A 6ˇ¨

---

0 ı ˆ 0 " > F 9 N¨ wj F9N¨ 6

ıˆ " . ALf ØLe $\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 4 & b & 5 & 6 \\ 7 & 8 & c & 9 \\ 0 & 5 & 4 & d \end{pmatrix}$ ˇ¨ – $f(x)=|xE-A|$ FGE j L f Le ˇ" I –

$f(x)$]x^3N ' , · 3 + j B B B BB BB BBBB B B BB FB B GB B

ıˆ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ w j 5 $ G A G ˜ $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|=m$ ˇ ¨ı

$|\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3|=n$ ˇ ¨ I E> $|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2|=$ B B BB –Bm B B B B B B B BB B B B B B B

ıˆ " . AL ØL $|A+3E|=|A-2E|=|A-E|=0$ ˇ ¨ f d ǂ. ALĕ j I › G ?

$|A^*|=$ B BB36B BBB B B BB B B B

ıˆ α. _ 5 $, G $\alpha\alpha^T$ ˇ= $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ˇ ¨I $\|\alpha\|=$ B BB$\sqrt{3}$ BB B B BB B B

ıAα _R^3 0 " L $] , · 0A$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ X ;* , · $(x_1,x_2,x_3)^T$ ˇ ¨I α X*

$\varepsilon_1+k\varepsilon_3,\varepsilon_2,\varepsilon_3$; , · 7 _ B B$(x_1,x_2,x_3-kx_1)^T$B B B B B B B B B BB B B B B B B

ıˆ ; G £ .IKB # ; · 5 BACB B B B B B B B B B BB % B B B B B B B B B

(A). 9 . A Le A A^{-1}F 6 ˘ I >

B). F 6 L e ı > M1y. Le

(C). + n0 Z L f cE_n Ø L e w c > ˇ¨F G j + ? h

(D). M 1 y . L e > M 1 y . Le # Z ı

ıˆ Aı ˆB wj$n$L f Ø b ˇ$(AB)^2=E$ ˇ ¨ I ; G ?] @0$ ·B B B BB BB B B ′ I

(A). $AB=E$ (B). $AB=-E$

(C). $A^2B^2=E$ (D). $(BA)^2=E$

ıˆ $Ax=b$ jn s M U ! Q 4 W Ø 0 ; 4 ˇ " I ;M B$#]! . , · _ B B B E

(A). 9 $Ax=0$ 9 M $Ax=b$& @ ˜ I 9 _ 0@

(B). 9 $Ax=0$ 9 0 $ $Ax=b$J Z @ ˜ I 9 0$ J Z@

(C). 9 $Ax=b$ 9 T Z = $Ax=0$ < , · @ ˇ" I 9 0$ J Z@

(D). $Ax=b$ 9_⇔0 $R(A)=n$

ıˆ ; G A G 4]4 W B,B B_B BB BBBBBBBBB B &

(A). $(1,-1,0,2)$ $(0,1,-1,1)$ $(0,0,0,0)$

B). $(a,b,c),(b,c,d),(c,d,a),(d,a,b)$

(C). $(a,1,b,0,0),(c,0,d,1,0),(e,0,f,0,1)$

(D). $(1,2,1,5),(1,2,1,6),(1,2,3,7),(0,0,0,1)$

… ıˆ n L f > |($D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$ ˇ ¨ " r 1 \ 0 > | 4 s 3 P ,

三、(10 分)参数a,b% C ª x &, · &W ØU; 4 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1 \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3 \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b \end{cases}$

9 @ ˘ ƒ X 9 @ , · ı ;˘¨"r * ‡,·FJ@

ı^ 6 ".$A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ \text{Lf}k\text{ØLe}1 & & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$˘L k% C ª x &, · & I @˘ F˘

ƒ " r * P6Lœ @˘Λe˘ ¨ fl $P^{-1}AP=\Lambda$

˘ ı^ 6 $\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ \text{AG} \\ k \end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix} -1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix} -k \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$˘ " L ˘

k j 1 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ j A G 4 , · 0 Z 0W4 W £4 ˘

k j 1 α_1,α_2 j A G 4 , · 0 Z 0 W 4 W α_3,α_4˘+ afOXW &

4 W £ 4 > *;4 W> E ?

六、(12 分) V j . R : L f Ø L e £ . L e , · – V F 1 p @, ·4

] ' y T : $T(X) = X\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ TAæV] , · 4 W T 8"r4 W

' f* $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$; , · . Le $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$ B " r 4 W , · h$\ker T$

> 0" $\operatorname{Im} T$

W0"L$ 3 1

A 6 j ". L fØ Le $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ jA , · 9 Z = · $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 6 [j– (

, · (' – AG $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ B Aæ $\beta, A\beta, A^2\beta$ 4 W £

A 6 jA L f ,) 0 A^2 Le 2A = 0 " ± $R(A) = 2$ B "rA, · (– 1

f L k j 1 & $A + kE$ j ! Le "